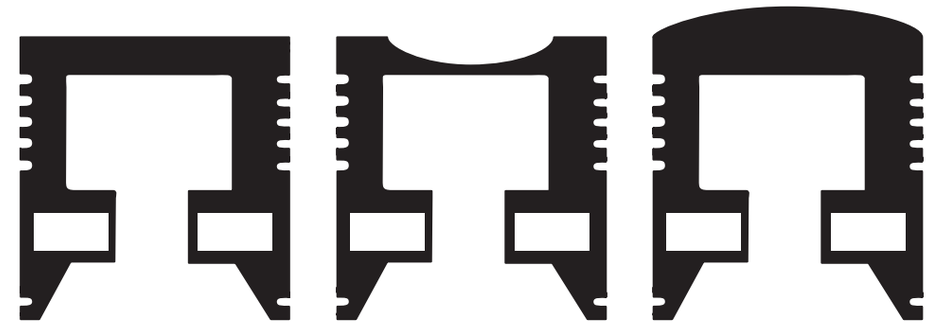


படம் 5.3.7.3 பிஸ்டனின் பல்வேறு வகையான தலை வடிவ வரைபடம்

இ) குழிவு தலை வடிவ பள்ளம்

இவ்வகை பிஸ்டனின் தலைப்பகுதி குழியாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதனால் சிலிண்டரில் எரியும் அறையில் அதிக அழுத்தம் ஏற்படுகிறது. இவை பெரும்பாலும் அதிக அழுத்த டீசல் என்ஜின்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பிஸ்டன் தலைப்பகுதியில் இருக்கும் குழிவான பகுதியால் காற்று நன்கு சுழன்று எரிகலவை நன்கு எரிவதற்கு பயன்படுகிறது.



படம் 5.3.7.3(இ) குழிவு தலை வடிவ பள்ளம்

5.3.7.4 பிஸ்டன் ஒழுங்கமைவு

ஒரு என்ஜினில் சிலிண்டர் பிளாக்கிற்குள் மேலும் கீழும் இயங்கும் உள்ளீடற்ற உருளை வடிவ அமைப்பிற்கு பிஸ்டன் என்று பெயர். பிஸ்டனில் வெப்ப தேக்கி, லேன்ட் வளையப் பள்ளம், பிஸ்டன் இணைப்பாணி துளை, போன்ற பகுதிகள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். வெப்ப தேக்கி பகுதியானது பிஸ்டன் தலைப்பகுதிக்குள் அழுத்தும் வளையம் பொருத்தப்படும் பள்ளத்தின் மேற்பகுதி லேண்டிற்கும் இடையில் இருக்கும். இதில் அழுத்தும் வளையம் பொருத்துவதற்கு பள்ளம் வெட்டப்பட்டிருக்கும். அதற்கு கீழே

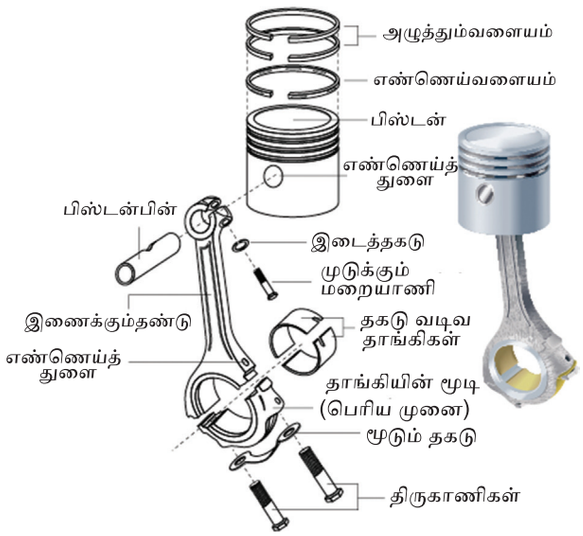


Figure 5.3.7.4 பிஸ்டன் ஒழுங்கமைவு

எண்ணெய் வளையம் பொருத்துவதற்கு பள்ளம் வெட்டப்பட்டிருக்கும், அதற்கு கீழே பிஸ்டன் பின் பொருத்துவதற்கு ஏதுவாக துளை அல்லது பிஸ்டன் பின் பாஸ் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதில் சிலிண்டர் சுவருடன் அதிகம் தொடர்பு கொள்ளும் ஸ்கிர்ட் பகுதியும், வெப்பத்தால் விரிவடைவதை கட்டுப்படுத்த தேவையான பள்ளங்களும் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

அ) **பிஸ்டன் இணைப்பாணி** (*Piston Pin*)

பிஸ்டன் இணைப்பாணியானது சிறப்பு வகை அலாய் ஸ்டீலினால் செய்யப்பட்டிருக்கும், இது பிஸ்டனையும் இணைப்புத் தண்டின் சிறிய தலைப்பகுதியையும் இணைக்கப் பயன்படுகிறது. இது சிறப்பு வகை அலாய் ஸ்டீலினால் செய்யப்பட்டிருப்பதால் எளிதில் தேய்வடையாது,

AM_Tamil_Chp05.indd 84 12/11/2019 11:05:29 AM